pandas 学习

一.简介

数据处理（结构式） Pandas是基于NumPy构建的专门为处理表格和混杂数据设计的Python库，核 心设计理念包括：

- 标签化数据结构：提供带标签的轴
- 灵活处理缺失数据：内置NaN处理机制
- 智能数据对齐：自动按标签对齐数据
- 强大IO工具：支持从CSV、Excel、SQL等20+数据源读写
- 时间序列处理：原生支持日期时间处理和频率转换

二.series

创建

In [ ]:

```
from operator import index

import numpy as np
import pandas as pd
s = pd.Series([6,7,8,9,0],index=['a','b','c','d','e'],name='fiefje')#记忆
print (s)
```

特性	Series	DataFrame
维度	一维	二维
索引	单索引	行索引+列名
数据存储	同质化数据类型	各列可不同数据类型
类比	Excel 单列	整张 Excel 工作表
创建方式	pd.Series([1,2,3])	pd.DataFrame({'col':[1,2,3]})

方法	说明	方法	说明
head()	查看前 n 行数据，默认 5 行	max()	最大值
tail()	查看后 n 行数据，默认 5 行	var()	方差
isin()	判断元素是否包含在参数集合中	std()	标准差
isna()	判断是否为缺失值（如 NaN 或 None）	median()	中位数
sum()	求和，自动忽略缺失值	mode()	众数（可返回多个）
mean()	平均值	quantile(q)	分位数，q 取 0~1 之间
min()	最小值	describe()	常见统计信息（count、mean、std、min、25%、50%、75%、max）

方法	说明	方法	说明
value_counts()	每个唯一值的出现次数	sort_values()	按值排序
count()	非缺失值数量	replace()	替换值
nunique()	唯一值个数（去重）	keys()	返回 Series 的索引对象
unique()	获取去重后的值数组		
drop_duplicates()	去除重复项		
sample()	随机抽样		
sort_index()	按索引排序		

In [ ]:
```
'''
index:Series的索引对象
values:Series的值
dtype或dtypes"Series的元素类型
shape:Series的形状
ndim:Series的维度
size:Series的元素个数
name:Series的名称
loc[]显式索引，按标签索引或切片(如上中abcde)
iloc[]隐式索引，按位置索引或切片(如上12345)
at[] 使用标签访问单个元素
iat[] 使用位置访问单个元素
'''
```

In [ ]:
```
# 常见函数
s = pd.Series([10,2,np.nan,None,3,4,5],index=
['a','b','c','d','e','f','g'],name='fieje')#np.nan和none统一归为NaN
print(s)
```

In [ ]:
```
s.head()#不用print会生成一个表格，默认前五行
s.tail()#默认后五行
#以后面这个为最新显示
```

In [ ]:
```
#所有描述性信息
s.describe()
print(s.describe())
```

In [ ]:
```
print(s.describe())# 区分一下加不加
```

In [ ]:
```
#获取元素个数
print(s.count())
print(s.index)
```

In [ ]:
```

```